ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

728. На бесконечном белом листе клетчатой бумаги конечное число клеток окрашено в черный цвет так, что у каждой черной клетки четное число (0, 2 или 4) белых клеток, соседних с ней по стороне. Докажите, что каждую белую клетку можно покрасить в красный или зеленый цвет так, чтобы у каждой черной клетки стало поровну красных и зеленых клеток, соседних с ней по стороне. (*А.Глебов, Д.Фон-дер-Флаас*)

728. Идея решения состоит в следующем. Если соединить центры соседних черных клеток отрезками, то объединение проведенных отрезков разбивает плоскость на области. Из четности степеней вершин следует, что области можно покрасить в два цвета (желтый и синий) так, чтобы области, граничащие по отрезку, имели разные цвета. Далее, покрасим зеленым в синих областях клетки с четной абсциссой, а в желтых — с нечетной. Остальные клетки покрасим красным.

Проведем формальные рассуждения. Введем координаты так, чтобы центры клеток были целочисленными, и будем считать, что окрашены не клетки, а их центры. Вначале окрасим все белые точки «в полоску», т. е. так, чтобы зеленые точки имели четную абсциссу, а красные — нечетную. Пусть граф Γ имеет в качестве вершин множество V всех черных точек, а в качестве ребер — множество всех отрезков E, соединяющих соседние черные точки. Заметим, что степень каждой вершины в Γ четна.

Начнем движение по ребрам из какой-то вершины. Войдя в вершину по некоторому ребру, мы сможем выйти по другому ребру, поэтому когда-нибудь придем в вершину, в которой уже были. Тем самым, в графе найден простой цикл C. Ребра C ограничивают на плоскости многоугольник. Изменим цвет у всех красных и зеленых точек, лежащих внутри цикла C. Далее, перейдем к рассмотрению графа Γ', получаемого из Γ удалением всех ребер цикла C. В графе Γ' степень каждой вершины четна, поэтому снова найдем простой цикл, произведем перекрашивание, удалим ребра цикла, и т. д. Действуем так до тех пор, пока в соответствующем графе есть ребра.

Докажем, что полученная в конце этого процесса раскраска удовлетворяет условию.

Если у черной точки P четыре белых соседа, то при каждом перекрашивании они находились либо все внутри многоугольника, либо все — вне, а значит перекрашивались одинаковое число раз. Тогда у P по два красных и зеленых соседа, поскольку так было в начальной раскраске.

Пусть у черной точки P два белых соседа K и L, и два черных соседа M и N.

Пусть K и L лежат в одной горизонтали или в одной вертикали. Тогда K и L находились в разных частях плоскости относительно цикла только при перекрашивании точек внутри цикла, содержащего путь MPN. Таким образом, количество перекрашиваний точек K и L отличается на 1. Так как в начальной раскраске K и L одноцветны, то в конечной — разноцветны.

Если же K и L — соседи по диагонали, то при каждом перекрашивании они находились либо обе внутри многоугольника, либо обе — вне, и значит одна из них зеленая, другая — красная, как это было вначале.